Aula 31: Matrizes em blocos e em 3 dimensões

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Percorrer sub-blocos de uma matriz e trabalhar com uma terceira dimensão (canais).

- Bloco F $\times$ F começando em (bi, bj): `i` de `bi` a `bi + F - 1`
- Inícios de bloco andam de F em F: `bi += F`
- Quatro laços: dois para os blocos, dois dentro do bloco
- Imagem colorida: `img[i][j][c]`, c = 0 (R), 1 (G), 2 (B)

O padrão em C

```c
for (int bi = 0; bi < n; bi += f)
    for (int bj = 0; bj < n; bj += f) {
        int maior = img[bi][bj];
        for (int i = bi; i < bi + f; i++)
            for (int j = bj; j < bj + f; j++)
                if (img[i][j] > maior) maior = img[i][j];
        printf("%d ", maior);
    }
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`for (bi = 0; bi < n; bi++)`	`bi += f`	blocos sobrepostos
`int maior = 0;`	`int maior = img[bi][bj];`	funciona aqui, mas falha com negativos
`int img[100][100][3]; /* no main */`	`/* global */`	matrizes grandes podem estourar a pilha

Teste de mesa

```
int img[4][4] = {{1, 3, 2, 1}, {4, 6, 5, 0}, {7,
     2, 9, 8}, {3, 1, 4, 4}}, f = 2;
for (int bi = 0; bi < 4; bi += f)
    for (int bj = 0; bj < 4; bj += f) {
        int maior = img[bi][bj];
        for (int i = bi; i < bi + f; i++) for (
     int j = bj; j < bj + f; j++) if (img[i][j] >
      maior) maior = img[i][j];
    }
```

bloco (bi, bj)	valores	máximo
(0, 0)	1 3 4 6	6
(0, 2)	2 1 5 0	5
(2, 0)	7 2 3 1	7
(2, 2)	9 8 4 4	9

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2024.2, Questão I

`avaliacao_3_ano_2024_2.pdf`

Max pooling com filtro F x F e passo F

Estratégia:

1. Ler N, F e a imagem
2. Para cada bloco F $\times$ F (passo F), achar o máximo
3. Imprimir uma linha de máximos por linha de blocos

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf
#define MAX 100                             // maior imagem aceita

int main(void) {                            // início do programa
    int n, f, img[MAX][MAX];                // dimensão da imagem, do filtro e a imagem
    scanf("%d %d", &n, &f);                 // lê N e F (N múltiplo de F)
    for (int i = 0; i < n; i++)             // lê a imagem
        for (int j = 0; j < n; j++) scanf("%d", &img[i][j]); // cada coluna
    for (int bi = 0; bi < n; bi += f) {     // linha de início de cada bloco (passo F)
        for (int bj = 0; bj < n; bj += f) {  // coluna de início de cada bloco
```

Solução (2/2)

```
11              int maior = img[bi][bj];         // começa com o canto do bloco
12              for (int i = bi; i < bi + f; i++)  // percorre o bloco F x F
13                  for (int j = bj; j < bj + f; j++)  // colunas do bloco
14                      if (img[i][j] > maior) maior = img[i][j];  // guarda o máximo
15              printf("%d ", maior);            // um valor por bloco
16          }
17          printf("\n");                        // fim de uma linha de blocos
18      }
19      return 0;                                // fim sem erro
20  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2025.1, Questão II

`avaliacao_3_ano_2025_1.pdf`

Imagem RGB para tons de cinza (na prova, 100 x 100 x 3)

Dicas:

- Matriz `img[100][100][3]` (global)
- Cinza = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B
- Arredonde: `(int)(cinza + 0.5)`

Para conferir: entrada `1 1 200 150 100` → a saída deve conter `159`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-31